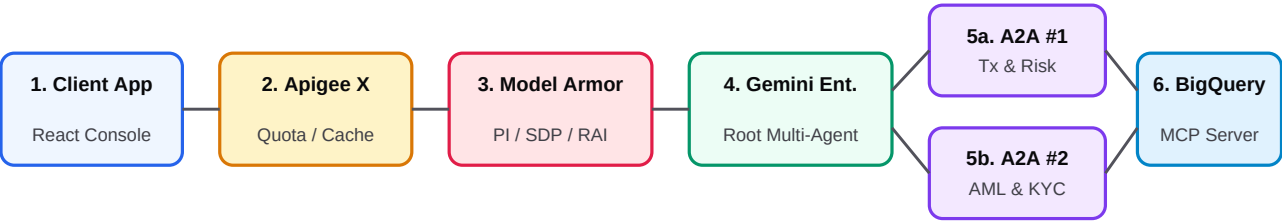


# GCP Enterprise Agentic Architecture Demo

Apigee X (AI Gateway) • Cloud Model Armor • Gemini Enterprise • Protocollo A2A • BigQuery MCP  
Piano di Implementazione, Risorse Deployate su Argolis (cvisco-agentic-demo) e Guida Operativa per la Demo CE

## 1. Piano di Implementazione e Architettura End-to-End

La soluzione dimostra un'architettura Multi-Agente Enterprise nel verticale **Financial Services & Anti-Money Laundering (AML)** progettata per rispondere ai requisiti di sicurezza, governance, osservabilità e protezione dei dati su Google Cloud.



### 1.1 Scelta dello Stack Tecnologico e Giustificazione

- **Frontend (React + Vite + Tailwind CSS + Apache ECharts):** Interfaccia SaaS con tema Light/Dark, topologia live a 6 hop, ispettore profondo dei pacchetti JSON-RPC A2A/MCP, Stress Tester concorrente e Data Explorer con pannello di indagine laterale.
- **Backend & Orchestration Gateway (Python FastAPI):** Espone il proxy di mediazione Apigee + Cloud Model Armor (collegato live alle API REST di Model Armor su GCP), l'Orchestratore Gemini Enterprise, i 2 server A2A conformi allo standard `(/.well-known/agent.json)` e l'integrazione nativa con BigQuery MCP.
- **Agenti ADK & Protocolli Standard (A2A + MCP):** Il Root Agent su Gemini Enterprise delega in fan-out parallelo via protocollo **Agent-to-Agent (A2A)** a due sub-agenti specialistici: `transaction_risk_analytics_agent` e `compliance_customer_portfolio_agent`, che interrogano BigQuery esclusivamente tramite il tool MCP `execute_sql_readonly`.

## 2. Risorse Live Deployate su Argolis (cvisco-agentic-demo)

L'intera infrastruttura demo è stata provisionata e verificata con l'utenza **admin@cviscontino.altostrat.com** sul progetto Argolis **cvisco-agentic-demo** (Project Number: **1070899805958**, Region: **europa-west1**).

| Componente GCP         | Identificativo Risorsa / URL Live                                                    | Stato             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cloud Run Demo App     | https://agentic-fsi-demo-1070899805958.europa-west1.run.app                          | ATTIVO (200 OK)   |
| Server Locale Demo     | http://localhost:8000                                                                | ATTIVO (200 OK)   |
| Console BigQuery       | https://console.cloud.google.com/bigquery?project=cvisco-agentic-demo                | ATTIVO            |
| BigQuery Dataset       | cvisco-agentic-demo.agentic_fsi_fraud_demo (Location: US)                            | POPOLATO          |
| Tabella BQ #1 (A2A #1) | transactions_ledger (12 transazioni SWIFT/SEPA/API con Risk Score)                   | POPOLATA          |
| Tabella BQ #2 (A2A #2) | customer_portfolios (8 clienti corporate/private banking, PEP, OFAC)                 | POPOLATA          |
| Tabella BQ #3 (A2A #2) | aml_compliance_alerts (6 alert normativi EU_AMLD6, FATF, PSD3)                       | POPOLATA          |
| Cloud Model Armor      | projects/cvisco-agentic-demo/locations/europa-west1/templates/fsi-agent-armor-strict | ATTIVO (Live API) |
| A2A AgentCard #1       | /a2a/transaction-risk/.well-known/agent.json                                         | ESPOSTA           |
| A2A AgentCard #2       | /a2a/compliance-portfolio/.well-known/agent.json                                     | ESPOSTA           |

### 3. Istruzioni di Utilizzo e Storyboard per la Demo Cliente

Apri nel browser l'URL Cloud Run (<https://agentic-fsi-demo-1070899805958.europe-west1.run.app>) oppure l'istanza locale (<http://localhost:8000>). Segui questi 5 passaggi per condurre la demo:

#### Passo 1 — Mostrare la Discovery A2A e le Policy Apigee + Model Armor

- In alto a destra nella barra di navigazione, clicca su **A2A AgentCards** per mostrare il manifesto JSON ufficiale (*/well-known/agent.json*) dei due sub-agenti (**transaction\_risk\_analytics\_agent** e **compliance\_customer\_portfolio\_agent**) con i relativi *mcpBindings* verso BigQuery MCP.
- Clicca su **Policy Apigee & Armor** per mostrare l'endpoint del proxy Apigee, l'ID del template Cloud Model Armor (*fsi-agent-armor-strict*), la soglia di SpikeArrest (15 req/min), il Semantic Caching e il mascheramento automatico SDP degli IBAN.

#### Passo 2 — Eseguire una Chiamata Corretta (Multi-Agente GE + 2x A2A + BigQuery MCP)

- Nella **Console Esecuzione Chiamate Demo** (colonna sinistra), seleziona il tab **1. Chiamate Corrette**, scegli uno dei 3 scenari (es. *Indagine Cross-Border Structuring & Alert AML*) e clicca sul pulsante verde **Invia Chiamata al Multi-Agente GE (A2A + BQ MCP)**.
- **Cosa mostrare al cliente:**
  1. Nella **Topologia Live a 6 Hop** tutti i 6 nodi diventano verdi (*HTTP 200*).
  2. Nel pannello di destra (**Ispettore Telemetria & Payload**), esplora i 4 tab:
    - **Tab 1 (Risposta GE & Sintesi)**: report esecutivo sintetizzato da Gemini Enterprise con IBAN mascherati (*IT60.....3456*).
    - **Tab 2 (Verdetto Model Armor)**: mostra *filterMatchState: NO\_MATCH\_FOUND* e *live\_gcp\_api\_called: true*.
    - **Tab 3 (Protocollo A2A)**: mostra le 2 chiamate parallele JSON-RPC 2.0 (*tasks/send*) inviate ai due sub-agenti.
    - **Tab 4 (Query BigQuery MCP)**: mostra le query GoogleSQL reali eseguite tramite *execute\_sql\_readonly* con il Job ID BigQuery.

#### Passo 3 — Eseguire le Chiamate Bloccate da Cloud Model Armor (HTTP 422)

- Nella Console di sinistra, seleziona il tab **2. Stop Model Armor**, scegli uno dei 4 scenari di attacco e clicca sul pulsante rosso **Invia Attacco (Verifica Blocco Model Armor)**:
  - **Prompt Injection & System Override**: tentativo di attivare *DAN mode* e forzare lo stato *SETTLED* sul bonifico bloccato *TX-90802*.
  - **Esfiltrazione Massiva PII / IBAN + Codice Fiscale**: intercettato dal filtro *Sensitive Data Protection (SDP)*.
  - **Malicious URI & SQL Injection**: tentativo di eseguire *DROP TABLE aml\_compliance\_alerts* verso un URL esterno malevolo.
  - **Facilitazione Riciclaggio (RAI)**: richiesta su come strutturare bonifici sotto soglia per eludere la normativa EU AMLD6.
- **Cosa mostrare al cliente:** Nella barra topologica il nodo **2. Model Armor** si illumina in **Rosso (422 MATCH\_FOUND)**, mentre i nodi a valle (*Gemini Enterprise*, *A2A Agent #1/#2*, *BigQuery MCP*) restano grigi con stato **Protetto (Non invocato)**. Il tab **2. Verdetto Model Armor** mostra la risposta reale dell'API Cloud Model Armor.

#### Passo 4 — Eseguire lo Stress Test Concorrente su Apigee X (HTTP 429 & Cache)

- Passa al tab **3. Stress Test (429)**, imposta **24 richieste** e soglia **SpikeArrest 15 req/min**, quindi clicca su **Lancia Stress Test**.
- **Cosa mostrare al cliente:** I 4 contatori sintetici e il grafico Apache ECharts mostrano la ripartizione tra **200 A2A+MCP**, **200 Cache Hit** (~26ms), **422 Armor Block** e **429 Throttled** (~5ms), evidenziando i Token LLM risparmiati e le Query BigQuery evitate.

#### Passo 5 — Esploratore Dati BigQuery & Pannello Laterale di Indagine Analista

- Nella tabella **Esploratore Dati Live BigQuery MCP**, filtra per *Stato / Canale / Tipologia Frode* e clicca su una riga (es. **TX-90801**): si apre a destra il **Dossier Indagine Transazione & AML** da cui puoi interrogare i 2 agenti A2A sul cliente o cliccare su **Approva (SETTLED) / Blocca & SAR (BLOCKED)**.

### 4. Struttura della Codebase e Comandi Utili

```
cd /Users/cviscontino/jetski_projects/agentic-apigee-model-armor-demo
./start_demo.sh                                # 1. Avvia server locale (http://localhost:8000)
./venv/bin/python deploy_argolis.py            # 2. Provisiona BigQuery + Template Model Armor
./deploy_to_argolis.sh                         # 3. Rideploya su Cloud Run (cvisco-agentic-demo)
|-- backend/main.py                            # FastAPI Gateway + Model Armor Live + A2A + BQ MCP
|-- frontend/dist/index.html                   # React 18 + Tailwind + ECharts UI
|-- agents/orchestrator_ge/agent.py            # Root Multi-Agent ADK per Gemini Enterprise
|-- agents/a2a_transaction_risk/agent.py        # Sub-Agente A2A #1 (Transaction & Risk + BQ MCP)
|-- agents/a2a_compliance_portfolio/agent.py    # Sub-Agente A2A #2 (Compliance & Portfolio + BQ MCP)
|-- infra/apigee/apiproxy/                     # Bundle Apigee X (SpikeArrest, Quota, ServiceCallout)
+-- infra/model_armor/template_fsi_strict.json  # Configurazione Template Cloud Model Armor
```